# Les vitamines

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

## Les vitamines

### 9.3.1 Définition et origine des vitamines

#### LE PLAN DU COURS

- Des besoins minuscules, des rôles indispensables

#### DÉFINITIONS

- **Vitamine** : Molécule organique, sans valeur énergétique, nécessaire en très petite quantité (mg ou µg/j), que l'organisme ne synthétise pas ou insuffisamment : apport alimentaire…
- **Oligoélément / minéral** : Élément chimique inorganique (Fe, Zn, I, Se, Ca…) : ce n'est pas une vitamine.
- **Provitamine** : Précurseur transformé en vitamine par l'organisme : β-carotène (A), 7-déhydrocholestérol (D3) ; le tryptophane joue ce rôle pour la niacine.
- **Vitamère** : Chacune des formes chimiques d'une même vitamine ayant la même activité : rétinol/rétinal/acide rétinoïque ; D2/D3 ; K1/K2 ; pyridoxine/pyridoxal/pyridoxamine.
- **Antivitamine** : Substance qui empêche l'absorption ou l'action d'une vitamine : avidine du blanc d'œuf cru (biotine), thiaminases (B1), AVK, antifolates (méthotrexate).
- **Exceptions à l'origine alimentaire** : D3 synthétisée par la peau (UVB) ; niacine à partir du tryptophane ; K2 et biotine produites par le microbiote (part absorbée faible ; la B12 du côlon est perdue).
- **BNM (besoin nutritionnel moyen)** : Apport qui couvre le besoin de la moitié des personnes du groupe.
- **RNP (référence nutritionnelle pour la population)** : Apport couvrant le besoin de 97,5 % des personnes (≈ BNM + 2 écarts-types) : valeur à viser pour un groupe.
- **AS (apport satisfaisant)** : Référence utilisée quand aucun BNM ne peut être établi : apport moyen d'une population en bonne santé.
- **LSS (limite supérieure de sécurité)** : Apport journalier chronique maximal sans risque d'effet indésirable.
- **VNR (valeurs nutritionnelles de référence)** : Repères simplifiés d'étiquetage (règlement INCO 1169/2011) ; ne remplacent pas les références de l'Anses.

#### FORMULES

- **RNP à partir du BNM** : RNP ≈ BNM × 1,2 (coefficient de variation 10 %)
- **Rapport de deux besoins** : rapport = besoin 1 / besoin 2 (mêmes unités)
- **Pourcentage des VNR** : % VNR = teneur / VNR × 100
- **Besoin rapporté à l'énergie** : B1 ≈ 0,1 mg par MJ

#### VALEURS REPÈRES

- **VNR (étiquetage)** : Vitamine C 80 mg ; D 5 µg ; B12 2,5 µg ; folates 200 µg
- **Ordre de grandeur des besoins** : 1 000 à 1 000 000 de fois moins que les macronutriments

## 9.3.2 Classification : vitamines hydrosolubles et liposolubles

### LE PLAN DU COURS

- Stocks et délais d'apparition des carences

### DÉFINITIONS

- **Vitamines hydrosolubles (9)** : C et groupe B : B1 thiamine, B2 riboflavine, B3 niacine, B5 acide pantothénique, B6 pyridoxine, B8 biotine, B9 folates, B12 cobalamines.
- **Vitamines liposolubles (4)** : « ADEK » : A rétinol, D calciférols (D2, D3), E tocophérols, K phylloquinone (K1) et ménaquinones (K2).
- **Lien structure-solubilité** : Nombreux groupements polaires (–OH, amine, phosphate, $COO^-$) → hydrosoluble ; chaîne carbonée ou cycles hydrocarbonés apolaires → liposoluble.
- **Absorption des liposolubles** : Incluses dans les micelles (bile + produits de la lipase), puis chylomicrons → lymphe → sang ; perdues en cas de stéatorrhée.
- **Absorption des hydrosolubles** : Dans l'eau du chyme par des transporteurs → sang porte ; la B12 a besoin du facteur intrinsèque (iléon).
- **Délai de carence** : Dépend du stock rapporté aux pertes quotidiennes : semaines (B1) à mois (C, folates), années (B12) ; 1 à 2 ans pour A.

### FORMULES

- **Délai de carence (ordre de grandeur)** : délai ≈ réserve / pertes quotidiennes
- **Diminution d'une réserve de x % par jour** : réserve au jour n = réserve initiale × $(1 – x)^n$
- **Part de la référence** : % = apport / RNP (ou AS) × 100

### VALEURS REPÈRES

- **Stockage** : Hydrosolubles faible (sauf B12, foie) ; liposolubles : foie (A, D, K), tissu adipeux (D, E)
- **Élimination** : Hydrosolubles : urine ; liposolubles : bile, accumulation possible
- **Toxicité** : Rare pour les hydrosolubles (sauf B6, B3 à forte dose) ; A tératogène, D → hypercalcémie

## 9.3.3 Les vitamines du groupe B, précurseurs de coenzymes

### DÉFINITIONS

- **Vitamine B, précurseur de coenzyme** : Transformée dans la cellule (phosphorylation, ajout d'un nucléotide) en coenzyme sans lequel l'apoenzyme reste inactive.
- **B1 – thiamine** : → thiamine pyrophosphate (TPP) : décarboxylation oxydative des α-cétoacides (pyruvate DH, α-cétoglutarate DH), transcétolase ; réserve ≈ 30 mg, épuisée en 2-3 semaines.
- **B2 – riboflavine** : → FAD, FMN : oxydoréductions (succinate DH, acyl-CoA DH ; FMN du complexe I) ; sensible à la lumière ; carence : perlèche, chéilite, glossite.
- **B3 – niacine (PP)** : Acide nicotinique ou nicotinamide → $NAD^+$, $NADP^+$ (transfert d'un ion hydrure $H^-$) ; carence : pellagre (dermatite, diarrhée, démence).
- **B5 – acide pantothénique** : → coenzyme A et ACP de l'acide gras synthase (acyles) ; présente partout, carence exceptionnelle.
- **B6 – pyridoxine** : → phosphate de pyridoxal (PLP) : transaminations, décarboxylations des AA (neurotransmetteurs), glycogène phosphorylase, hème ; excès : neuropathie sensitive.
- **B8 – biotine** : Liée aux carboxylases (fixation de $CO_2$) : pyruvate carboxylase, acétyl-CoA carboxylase ; carence : blanc d'œuf cru (avidine), parentérale ; fausse certains dosages.
- **Béribéri** : Carence en B1 : sec (polynévrite), humide (insuffisance cardiaque, œdèmes).

- **Encéphalopathie de Gayet-Wernicke** : Carence aiguë en B1 : confusion, ataxie, paralysie oculomotrice ; urgence (alcool, vomissements, renutrition) ; séquelle : syndrome de Korsakoff.
- **Nixtamalisation** : Traitement du maïs à l'eau de chaux qui libère la niacine liée (prévention de la pellagre).

#### FORMULES

- **Équivalent niacine (EN)** : EN (mg) = niacine (mg) + tryptophane (mg) / 60
- **Rapport à la LSS** : rapport = apport / LSS (> 1 : dépassement)

#### VALEURS REPÈRES

- **B1 (Anses 2021)** : ≈ 1,2 à 1,5 mg/j (0,1 mg/MJ) ; AS grossesse ≈ 1,2 mg/j
- **B2** : ≈ 1,5 mg/j
- **B3** : RNP ≈ 14 (F) à 17 (H) mg EN/j ; LSS acide nicotinique 10 mg/j, nicotinamide 900 mg/j
- **B5** : AS ≈ 5 à 6 mg/j
- **B6** : RNP 1,5 (F) à 1,8 (H) mg/j ; LSS 12 mg/j (EFSA 2023)
- **B8** : AS 40 µg/j

## 9.3.4 Folates et vitamine B12 : la synthèse de l'ADN

#### DÉFINITIONS

- **Folates (B9)** : Polyglutamates alimentaires raccourcis par la folate conjugase (bordure en brosse), absorbés dans le jéjunum, réduits en tétrahydrofolate (THF) : transfert d'unités à un…
- **Acide folique** : Forme synthétique, oxydée, monoglutamate (compléments, enrichissement), mieux absorbée.
- **Équivalent folate alimentaire (EFA)** : Unité tenant compte de la meilleure absorption de l'acide folique : 1 µg d'acide folique = 1,7 µg EFA.
- **Vitamine B12 (cobalamines)** : Molécule à cobalt produite uniquement par des micro-organismes : présente seulement dans les aliments animaux (algues, spiruline : analogues inactifs) ; coenzyme de la…
- **Haptocorrine** : Protéine salivaire qui fixe la B12 dans l'estomac ; digérée par les protéases pancréatiques dans le duodénum.
- **Facteur intrinsèque (FI)** : Glycoprotéine des cellules pariétales gastriques ; se lie à la B12 dans le duodénum ; complexe absorbé dans l'iléon terminal (cubiline).
- **Transcobalamine** : Protéine de transport plasmatique de la B12.
- **Piège à méthylfolate** : Sans B12, la méthionine synthase est bloquée : les folates restent sous forme méthyl-THF, le THF manque → anémie macrocytaire même si les folates sont normaux.
- **Anémie macrocytaire (mégaloblastique)** : Hématies moins nombreuses et trop grosses (VGM > 100 fL) par défaut de synthèse de l'ADN (B9, B12).
- **Maladie de Biermer** : Gastrite auto-immune avec perte du facteur intrinsèque → carence en B12.
- **Hyperhomocystéinémie** : Élévation de l'homocystéine (carences en B9, B12, B6).

#### FORMULES

- **Apport en folates** : EFA (µg) = folates alimentaires (µg) + 1,7 × acide folique (µg)
- **Apport en B12 d'une boisson enrichie** : apport = teneur (µg/100 mL) × volume (mL) / 100
- **B12 absorbée à forte dose orale** : absorbé ≈ 1,5 à 2 µg (voie du FI, par repas) + 1 % de la dose (diffusion passive)

- **Interprétation d'un bilan** : rapport = résultat / limite

#### VALEURS REPÈRES

- **Folates (Anses 2021)** : RNP 330 µg EFA/j ; AS grossesse 600 µg EFA/j
- **B12 (Anses 2021)** : AS 4 µg/j ; 4,5 (grossesse) ; 5 (allaitement)
- **Stocks** : Folates ≈ 10 à 20 mg (quelques mois) ; B12 2 à 5 mg dans le foie (3 à 5 ans)
- **Acide folique avant la conception** : 400 µg/j, ≥ 4 semaines avant et jusqu'à 12 SA ; 5 mg/j si antécédent (prescription)
- **Fermeture du tube neural** : 21$^{e}$-28$^{e}$ jour après la conception
- **Entretien chez le végétalien** : 25 à 100 µg/j ou 2 000 µg une fois par semaine

## 9.3.5 La vitamine C

#### DÉFINITIONS

- **Vitamine C (acide ascorbique)** : Réducteur puissant, hydrosoluble ; l'Homme ne sait pas la synthétiser (perte de la gulonolactone oxydase).
- **Cofacteur des hydroxylases** : Maintient le fer ($Fe^{2+}$) des prolyl- et lysyl-hydroxylases du collagène ; intervient aussi dans la dopamine β-hydroxylase (dopamine → noradrénaline) et la synthèse de la…
- **Absorption du fer non héminique** : Réduit $Fe^{3+}$ en $Fe^{2+}$ au cours du repas : absorption ×2 à 3 ; thé, café, phytates ont l'effet inverse.
- **Antioxydant hydrosoluble** : Piège les radicaux en milieu aqueux et régénère la vitamine E.
- **Scorbut** : Carence en vitamine C : fatigue, gencives qui saignent, pétéchies péri-pilaires, ecchymoses, retard de cicatrisation, douleurs ; mortel sans traitement.
- **Absorption saturable** : Presque totale jusqu'à 100-200 mg, puis décroissante ; au-delà d'un seuil plasmatique, l'excès est éliminé dans l'urine (plateau).

#### FORMULES

- **Fer absorbé** : fer absorbé = fer du repas × coefficient d'absorption
- **Besoin du fumeur** : besoin = RNP + 35 mg/j
- **Apport d'un repas avec pertes** : apport = teneur × portion / 100 × (1 – p)

#### VALEURS REPÈRES

- **Référence (Anses 2021)** : BNM 90 mg/j ; RNP 110 mg/j ; besoin ↑ chez le fumeur
- **Stock** : ≈ 1,5 g (leucocytes, surrénales, cerveau, cristallin) ; carence en 1 à 3 mois
- **Ascorbate plasmatique** : < 11 µmol/L : carence ; plateau ≈ 66-75 µmol/L au-delà de 200 mg/j
- **Excès** : Pas de LSS (EFSA) ; troubles digestifs > quelques g ; calculs d'oxalate
- **Sources (portion)** : Goyave, poivron cru (> 110 mg) ; orange ≈ 75 mg ; kiwi ≈ 65 mg

## 9.3.6 La vitamine A

#### DÉFINITIONS

- **Vitamine A préformée** : Rétinol et ses esters, uniquement dans les aliments animaux (foie, beurre, jaune d'œuf) ; absorption 70 à 90 % ; toxique en excès.
- **Caroténoïdes provitaminiques** : Surtout β-carotène (C40, sans fonction alcool) des végétaux orangés et verts ; absorption 5 à 65 % ; conversion régulée (pas de toxicité).
- **Rétinal / rhodopsine** : Rhodopsine des bâtonnets = opsine + 11-cis-rétinal ; la lumière l'isomérise en tout-trans : signal nerveux.
- **Acide rétinoïque** : Forme qui agit sur l'expression des gènes : différenciation des épithéliums, immunité, embryon.

- **Héméralopie** : Mauvaise vision en faible lumière, premier signe de carence en vitamine A.
- **Xérophtalmie** : Sécheresse puis ulcération de la cornée : première cause de cécité évitable de l'enfant dans le monde.
- **Équivalent rétinol (ER)** : Unité additionnant vitamine A préformée et caroténoïdes convertis (6 µg β-carotène ≈ 1 µg rétinol).
- **Tératogénicité** : L'excès de vitamine A préformée (foie, compléments, isotrétinoïne) provoque des malformations.

#### FORMULES

- **Équivalent rétinol (Anses/EFSA)** : ER (µg) = rétinol (µg) + β-carotène (µg) / 6 (+ autres caroténoïdes / 12)
- **Apport en rétinol du foie** : rétinol = teneur × portion / 100 ; moyenne/j = apport hebdomadaire / 7

#### VALEURS REPÈRES

- **RNP (Anses 2021)** : 750 µg ER/j (homme) ; 650 µg ER/j (femme)
- **LSS rétinol** : 3 000 µg/j (adulte et femme enceinte)
- **Foie de veau** : souvent > 15 000 µg de rétinol/100 g (≈ 18 000 µg cuit)
- **Réserves** : Foie (cellules étoilées, esters) : plusieurs mois à 1 an

### 9.3.7 La vitamine D

#### DÉFINITIONS

- **Vitamine D3 (cholécalciférol)** : Synthétisée dans la peau à partir du 7-déhydrocholestérol sous UVB ; aussi dans les aliments animaux.
- **Vitamine D2 (ergocalciférol)** : D'origine fongique (champignons, levures exposés aux UV) ; pas dans les végétaux en général.
- **25-OH-vitamine D (calcidiol)** : Forme de réserve produite par le foie ; stable (demi-vie ≈ 3 semaines) : c'est elle que l'on dose.
- **Calcitriol (1,25-$(OH)_2$-D)** : Forme hormonale active produite par le rein, stimulée par la PTH, freinée par le FGF23 ; ↑ absorption intestinale du Ca et du P, réabsorption rénale du Ca,…
- **Hyperparathyroïdie secondaire** : Carence en D → absorption du Ca ↓ → PTH ↑ → calcium puisé dans l'os, phosphore perdu dans l'urine.
- **Rachitisme / ostéomalacie** : Défaut de minéralisation osseuse par carence en D chez l'enfant (jambes arquées, bourrelets des poignets) / l'adulte (os mous, douleurs).
- **Hypervitaminose D** : Hypercalcémie (nausées, soif, polyurie, lithiases, calcifications), presque toujours due à des compléments mal dosés.

#### FORMULES

- **Conversion UI ↔ µg** : 1 µg = 40 UI ; µg = UI / 40
- **Dose moyenne quotidienne** : dose/j = dose d'une prise / intervalle (j)
- **Conversion du statut sanguin** : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
- **Gouttes de médicament** : nombre de gouttes = dose (UI) / UI par goutte
- **Apport alimentaire** : teneur × portion / 100

#### VALEURS REPÈRES

- **AS adulte (Anses 2021)** : 15 µg/j
- **LSS** : Adulte 100 µg/j (4 000 UI) ; enfant 1-10 ans 50 µg/j ; nourrisson 25 à 35 µg/j
- **Enfant 0-18 ans (SFP 2022)** : 400 UI/j (10 µg) ; 800 UI/j (20 µg) si facteur de risque

- **Statut 25-OH-D (ng/mL)** : < 12 carence (30 nmol/L) ; 12-20 insuffisance ; ≥ 20 suffisant (population, IOM, EFSA) ; ≥ 30 objectif chez le sujet à risque (GRIO)
- **Part de l'alimentation** : ≈ 10 à 20 % des besoins
- **Synthèse cutanée en France** : Avril à octobre, milieu de journée

## 9.3.8 Les vitamines E et K

### DÉFINITIONS

- **Vitamine E (α-tocophérol)** : Antioxydant liposoluble ancré dans les membranes et les LDL : cède un H au radical d'un AGPI et arrête la peroxydation ; régénérée par la vitamine C.
- **Carence en vitamine E** : Rare (malabsorption, prématuré) : anémie hémolytique, ataxie, neuropathie.
- **Vitamine K1 (phylloquinone)** : Origine végétale : légumes verts à feuilles, huiles de colza et soja.
- **Vitamines K2 (ménaquinones)** : Origine bactérienne : microbiote, fromages, aliments fermentés (natto) ; l'Homme ne les synthétise pas.
- **γ-carboxylation** : Ajout d'un carboxyle aux glutamates (Glu → Gla) des facteurs II, VII, IX, X, des protéines C et S et de l'ostéocalcine, par la γ-glutamyl carboxylase à vitamine K...
- **Antivitamines K (AVK)** : Warfarine, fluindione, acénocoumarol : bloquent la vitamine K époxyde réductase → facteurs inactifs ; effet suivi par l'INR.
- **Maladie hémorragique du nouveau-né** : Prévenue par la vitamine K à la naissance (réserves faibles, intestin sans bactéries, lait maternel pauvre).

### FORMULES

- **Besoin en vitamine K** : besoin ≈ 1 µg/kg/j

### VALEURS REPÈRES

- **Vitamine E (Anses 2021)** : AS ≈ 10 mg/j (10,5 H ; 9,9 F) ; LSS 300 mg/j
- **Vitamine K** : ≈ 70 à 80 µg/j chez l'adulte
- **Nouveau-né (protocole français)** : 2 mg de K1 per os à la naissance, entre J2 et J7, puis à 1 mois si allaitement exclusif
- **INR cible sous AVK** : Souvent 2 à 3
- **Persil frais / kale, épinards / brocoli** : ≈ 1 600 / 400 / 140 µg de vitamine K pour 100 g

## 9.3.9 Radicaux libres, stress oxydant et vitamines antioxydantes

### DÉFINITIONS

- **Radical libre** : Espèce portant un électron non apparié (•), très réactive : arrache un électron à une molécule voisine (réaction en chaîne).
- **Espèces réactives de l'oxygène** : Anion superoxyde $O_2^{\bullet -}$, peroxyde d'hydrogène $H_2O_2$ (non radicalaire), radical hydroxyle OH• (le plus agressif).
- **Stress oxydant** : Déséquilibre entre production de radicaux et défenses ; favorisé par tabac, alcool, inflammation, pollution, UV, alimentation pauvre en végétaux.
- **Peroxydation lipidique** : Attaque des doubles liaisons des AGPI des membranes et des LDL (LDL oxydées → athérosclérose).
- **Réseau antioxydant** : Vitamine E (membrane) régénérée par la vitamine C, elle-même régénérée par le glutathion réduit (NADPH, B3).
- **Enzymes antioxydantes** : SOD (Cu, Zn ; Mn), catalase (Fe), glutathion peroxydase (Se).

### FORMULES

- **Superoxyde dismutase** : $2\ O_2^{\bullet -} + 2\ H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$

- **Catalase** : $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$
- **Glutathion peroxydase** : Détruit $H_2O_2$ et les hydroperoxydes en oxydant le glutathion

## 9.3.10 Besoins, sources, biodisponibilité et pertes culinaires

### DÉFINITIONS

- **Biodisponibilité** : Part d'un nutriment ingéré qui est absorbée et utilisée ; dépend de la forme chimique, de la matrice, des lipides du repas, des autres constituants, des traitements et…
- **Pertes par dissolution** : Vitamines hydrosolubles (C, B) passent dans l'eau de cuisson.
- **Pertes par la chaleur** : Surtout C, B1, B9 (cuisson longue, maintien au chaud).
- **Pertes par oxydation / lumière / pH alcalin** : Oxygène : C, A, E, B9 ; lumière : B2, A, B9 ; bicarbonate : B1, C.
- **Liaison froide** : Refroidissement rapide après cuisson puis remise en température juste avant le service : limite les pertes de la liaison chaude.

### FORMULES

- **Apport d'une portion** : apport = teneur (pour 100 g) × portion (g) / 100
- **Part de la référence** : % = apport / RNP (ou AS) × 100
- **Perte à la cuisson** : perte (%) = (teneur initiale – teneur finale) / teneur initiale × 100
- **Pertes successives** : teneur finale = teneur initiale × $(1 - p_1) \times (1 - p_2)$…

### VALEURS REPÈRES

- **Vitamine C / folates (Anses 2021)** : RNP 110 mg/j / RNP 330 µg EFA/j (AS grossesse 600)
- **Vitamine B12 / D / E** : AS 4 µg/j / AS 15 µg/j / AS ≈ 10 mg/j
- **Vitamine A** : RNP 750 (H) / 650 (F) µg ER/j
- **B1 / B2 / B3 / B5 / B6 / B8** : 1,2-1,5 mg / ≈ 1,5 mg / 14-17 mg EN / 5-6 mg / 1,5-1,8 mg / 40 µg par jour
- **Vitamine K** : ≈ 70 à 80 µg/j
- **LSS (adulte)** : Rétinol 3 000 µg ; D 100 µg ; B6 12 mg ; E 300 mg ; acide nicotinique 10 mg ; nicotinamide 900 mg
- **Cuisson (ordres de grandeur)** : Vapeur 10 min ou micro-ondes : ≈ 3/4 conservés ; eau 20 min jetée : 40-45 % ; + maintien 2 h : < 1/3

## 9.3.11 Populations à risque, excès et compléments alimentaires

### LE PLAN DU COURS

- Fortes doses et compléments : quand la vitamine devient un problème

### DÉFINITIONS

- **Repérage d'un risque** : Trois questions : une source est-elle exclue ? l'absorption est-elle perturbée ? les besoins ou pertes sont-ils augmentés ?
- **Complément alimentaire** : Relève du droit alimentaire (directive 2002/46/CE, décret 2006-352), sans évaluation d'efficacité ; les cumuls peuvent dépasser les LSS ; effets indésirables déclarés à…
- **Interférence de la biotine** : À forte dose (5-10 mg/j), fausse les immunodosages streptavidine-biotine (TSH, T4, troponine).
- **Flush à l'acide nicotinique** : Vasodilatation cutanée (flush) dès ≈ 30 mg/j, d'où la LSS de 10 mg/j ; le nicotinamide ne la provoque pas.
- **Hypervitaminose / avitaminose** : Excès toxique (A, D surtout) / carence totale (hypovitaminose : partielle).

### FORMULES

- **Perte de poids** : perte (%) = (poids initial – poids actuel) / poids initial × 100
- **Apport de B1 d'une journée** : Σ teneur × quantité / 100
- **Cumul de compléments** : total = Σ apports (aliments compris) ; comparer à la LSS

### VALEURS REPÈRES

- **Grossesse** : B9 (400 µg/j), D ; B12 si végétalienne ; pas de foie ni de rétinol
- **Nourrisson** : K à la naissance ; D jusqu'à 18 ans
- **Personne âgée** : D, B12, B9, C
- **Végétalien** : B12 (obligatoire), D
- **Alcoolisme** : B1, B9, B6, B3, A
- **Chirurgie bariatrique** : B12, B1, B9, D, A, E, K ; polyvitamines à vie (HAS 2024)
- **Malabsorption des graisses** : A, D, E, K
- **Fumeur / nutrition parentérale** : C / toutes (polyvitamines quotidiennes)

## Les pièges

- « Une vitamine fournit de l'énergie à l'organisme. » → faux : Elle n'a aucune valeur énergétique ; certaines aident à extraire l'énergie des nutriments.
- « Le fer et le zinc sont des vitamines. » → faux : Ce sont des oligoéléments (éléments minéraux), pas des molécules organiques.
- « La vitamine D est synthétisée par le foie. » → faux : Le foie réalise seulement la 25-hydroxylation ; la synthèse a lieu dans la peau.
- « Les vitamines A, D, E et K sont hydrosolubles. » → faux : Ce sont les liposolubles (ADEK).
- « Toutes les vitamines hydrosolubles sont peu stockées. » → faux : Exception : la B12, stockée dans le foie pour plusieurs années.
- « Toutes les vitamines sont des précurseurs de coenzymes. » → faux : C'est le cas des vitamines B (et de K) ; A, D, E ont d'autres rôles.
- « Le FAD dérive de la vitamine B1. » → faux : Le FAD dérive de la B2 (riboflavine) ; la B1 donne le TPP.
- « La B6 est le coenzyme de la désamination oxydative. » → faux : Elle intervient dans les transaminations ; la désamination oxydative utilise le $NAD^+$.
- « Le facteur intrinsèque est sécrété par le pancréas. » → faux : Par les cellules pariétales de l'estomac.
- « La B12 se fixe au facteur intrinsèque dès l'estomac. » → faux : Dans l'estomac, elle est liée à l'haptocorrine ; elle se fixe au FI dans le duodénum.
- « La spiruline est une bonne source de B12 pour les végétaliens. » → faux : Elle contient surtout des analogues inactifs.
- « L'acide folique doit être débuté au 3$^{e}$ mois de grossesse. » → faux : Avant la conception (au moins 4 semaines) et jusqu'à 12 SA.